DHCP Sunucusu Ön Koşullar ve Kurulum

DHCP sunucusu kurulmadan önce bilinmesi gereken birkaç temel kural vardır. Bunlar ihmal edilirse ağın düzeni kolayca bozulabilir.

Bir ağda birden fazla DHCP sunucusu görev alabilir, ancak bunun için sunucuların bilinçli biçimde yapılandırılması gerekir (örneğin VLAN'lar kullanılarak veya sunucular arasında adres aralıkları paylaştırılarak). Standart bir kurulumda ise kural basittir: **bir ağda bir DHCP sunucusu olur.**

Bunun nedeni, DHCP sürecinin işleyişidir. IP isteyen istemci ağa broadcast ile seslenir ve bu çağrıyı ilk duyan sunucu cevap verir. Ağda iki sunucu varsa, ikisi de farklı istemcilere aynı adresi verebilir. Örneğin biri bir istemciye 192.168.1.20 verir, diğeri başka bir istemciye aynı adresi verir. Sonuçta IP çakışması yaşanır ve çakışan cihazlar ağdan düşer. İstemciler için bu çok kritik olmayabilir, ancak çakışan taraf bir sunucu ya da erişim noktası (access point) gibi kritik bir cihazsa sorun ciddi biçimde büyür.

İkinci bir risk güvenliktir. Birisi ağa sahte bir DHCP sunucusu (rogue DHCP) kurarak IP isteyen kullanıcıları kandırabilir. Amaç, istemcileri kendi üzerinden geçirerek internet trafiğini izlemek, hassas bilgileri okumak ya da trafiği başka yere yönlendirmektir. Bu saldırıya karşı anahtarlarda (switch) DHCP snooping özelliği bulunur ve yapılandırılması gerekir.

Ek bilgi: Active Directory ortamında DHCP sunucusunun çalışabilmesi için AD'de yetkilendirilmesi (authorize) gerekir. Yetkisiz sunucu istemcilere adres dağıtmaz. Bu mekanizma, ağa yanlışlıkla kurulan Windows DHCP sunucularına karşı bir korumadır, ancak Windows dışı cihazlara ve kötü niyetli sunuculara karşı koruma sağlamaz.

DHCP Sunucusunun IP Adresi Statik Olmalıdır. Zorunlu olmasa da yazılı olmayan bir kuraldır. DHCP sunucusu kendi adresini başka bir DHCP'den ya da kendisinden almaya çalışırsa, servis durduğunda sunucu IP'siz kalabilir. IP'siz kalan sunucuya uzaktan erişilemez ve gece yarısı sorun çıktığında fiziksel olarak konsola ya da monitöre bağlanmak gerekebilir.

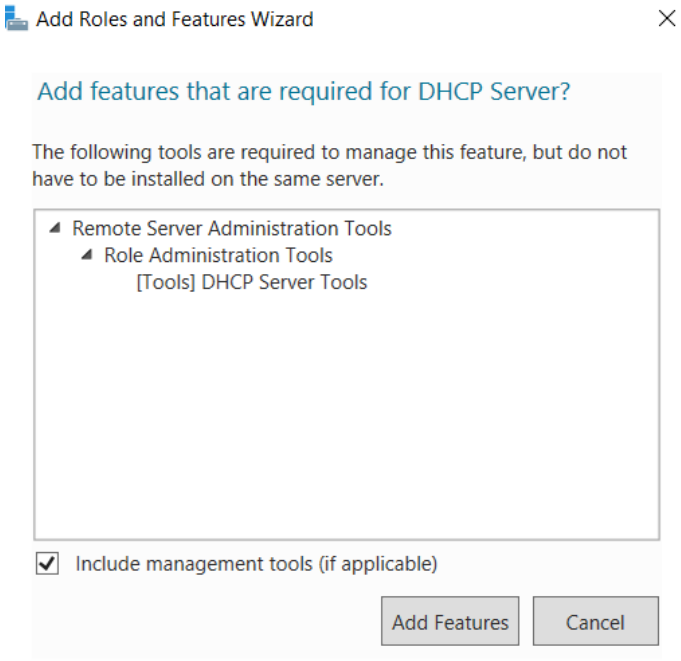
Bu kural yalnızca DHCP sunucusu için değil, tüm sunucular ve ağ cihazları için geçerlidir. İki temel gerekçesi vardır:

- Sunucular işlevlerini ağ üzerinden yerine getirir. Ağa erişimlerini kaybetmeleri, devre dışı kalmaları anlamına gelir.
- Adreslerinin değişmesi istenmez. DHCP kira süresi dolduğunda (varsayılan 8 gün) farklı bir adres verebilir. Sunucuya IP ile bağlanan istemcilerde, otomasyon işlemlerinde ya da başka servislerin yapılandırmalarında bu adres yazılıysa, hepsinin tek tek güncellenmesi gerekir.

DHCP üzerinde MAC adresine göre rezervasyon yaparak sunucuya her zaman aynı IP'yi verdirmek mümkündür. Ancak sunucunun adres alma işini DHCP'ye bırakmaya gerek yoktur, statik atama daha sağlam bir çözümdür.

Kurulum, rol ve özellik ekleme sihirbazıyla (Add Roles and Features) yapılır. Kurulumdan önce iki ön koşul kontrol edilir:

- **Statik IP:** Sunucu zaten sabit bir adres (örneğin 192.168.0.100) kullanmaktadır, yani bu şart sağlanıyor.
- **Ağda tek DHCP:** Ortamda başka bir DHCP sunucusu olmaması gerekir. Bu şart kurulumu engellemez, ancak sunucu yetkilendirilmeden (authorize edilmeden) önce sağlanmış olmalıdır. Bu yüzden ağın bir sonraki adımda gözden geçirilmesi gerekir.



Sihirbazda DHCP Server rolü seçilir. Gerekli özellikler sihirbaz tarafından otomatik olarak eklenir, ek bir özellik istenirse seçilebilir. Ardından kurulum başlatılır. Kurulum tamamlandığında rol yüklenmiş ve yapılandırılmaya hazır durumdadır. Yetkilendirme ve yapılandırma işlemleri, ağdaki diğer DHCP kaynakları kontrol edildikten sonra yapılacaktır.

